

Guía de Trabajo Práctico 4

Ejercicio 1 Deducción Técnica Manuscrita

1. Dadas $q_1 = [w_1, v_1]$ y $q_2 = [w_2, v_2]$; demuestre expandiéndolo en la base $\{i, j, k\}$.

$$q_1 = w_1 + x_1 i + y_1 j + z_1 k = [w_1, v_1]$$

$$q_2 = w_2 + x_2 i + y_2 j + z_2 k = [w_2, v_2]$$

$$q_1 \otimes q_2 = (w_1 + x_1 i + y_1 j + z_1 k)(w_2 + x_2 i + y_2 j + z_2 k)$$

$$q_1 \otimes q_2 = w_1 w_2 + w_1 x_2 i + w_1 y_2 j + w_1 z_2 k + x_1 i w_2 + x_1 i \cdot x_2 i + x_1 i \cdot y_2 j + x_1 i \cdot z_2 k + y_1 j \cdot w_2 + y_1 j \cdot x_2 i + y_1 j \cdot y_2 j + y_1 j \cdot z_2 k + z_1 k \cdot w_2 + z_1 k \cdot x_2 i + z_1 k \cdot y_2 j + z_1 k \cdot z_2 k$$

$$q_1 \otimes q_2 = w_1 w_2 + w_1 x_2 i + w_1 y_2 j + w_1 z_2 k + x_1 i w_2 - x_1 x_2 + x_1 y_2 k - x_1 i \cdot z_2 j + y_1 j \cdot w_2 - y_1 x_2 k - y_1 y_2 + y_1 z_2 i + z_1 w_2 k + z_1 x_2 j + z_1 y_2 i - z_1 z_2$$

Parte Escalar:

$$w_{res} = w_1 w_2 - (x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2) = w_1 w_2 - v_1 \cdot v_2$$

Parte Vectorial:

$$v_{res} = [w_1 x_2 + w_2 x_1 + (y_1 z_2 - z_1 y_2)] i + [w_1 y_2 + w_2 y_1 + (z_1 x_2 - x_1 z_2)] j + [w_1 z_2 + w_2 z_1 + (x_1 y_2 - y_1 x_2)] k$$

$$v = w_1 v_2 + w_2 v_1 + v_1 \times v_2$$

$$q_1 \otimes q_2 = \begin{bmatrix} w_1 w_2 - v_1 \cdot v_2 \\ w_1 v_2 + w_2 v_1 + v_1 \times v_2 \end{bmatrix}$$

2. Dado $\tilde{p} = [0, p]$, demuestre formalmente que la parte escalar de $\tilde{p}' = q \otimes \tilde{p} \otimes q^*$ es idénticamente cero, y que su parte vectorial equivale a la fórmula de Rodrigues.

$$p' = (q_w^2 - \|v\|^2) p + 2(v \cdot p) v + 2q_w (v \times p)$$

Fórmula de Producto de Hamilton:

$$q_{\text{tmp}} = \underbrace{\begin{bmatrix} q_w, v \end{bmatrix}}_{q_1} \otimes \underbrace{\begin{bmatrix} 0, p \end{bmatrix}}_{q_2} = \begin{bmatrix} q_w(0) - v \cdot p \\ q_w p + 0v + v \times p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v \cdot p \\ q_w p + v \times p \end{bmatrix} = \underline{\underline{6}}$$

$$\begin{cases} w_t = -v \cdot p \\ v_t = q_w p + v \times p \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \text{después del producto escalar,} \\ \text{del producto vectorial} \end{array} \right)$$

Aplicando el segundo Producto:

$$\tilde{p}' = q_{\text{tmp}} \otimes q^*$$

$$q^* = [q_w, -v]$$

$$\tilde{p}' = [w_t, v_t] \otimes [q_w, -v] = \begin{bmatrix} w_t q_w - v_t \cdot (-v) \\ w_t (-v) + q_w v_t + v_t \times (-v) \end{bmatrix}$$

- Demostración que la parte escalar es idéntica a cero.

$$w' = w_t q_w + v_t \cdot v$$

$$w' = (-v \cdot p) q_w + (q_w p + v \times p) \cdot v$$

$$w' = -q_w (v \cdot p) + q_w (p \cdot v) + (v \times p) \cdot v \underline{\underline{6}}$$

- Aplicando Propiedades Vectoriales:

- Conmutatividad de Producto Punto: $p \cdot v = v \cdot p$

- Ortogonalidad del Producto Vectorial: $(v \times p) \cdot v = 0$

$$w' = -q_w (v \cdot p) + q_w (v \cdot p) + 0 = 0$$

Deducción de Parte Vectorial (Fórmula de Rodrigues)

$$\mathbf{v}' = \mathbf{p}'$$

$$\mathbf{p}' = -\omega_t \mathbf{v} + g_w \mathbf{v}_t - \mathbf{v}_t \times \mathbf{v}$$

Substituyendo ω_t y $\mathbf{v}_t$:

$$\mathbf{p}' = -(-\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} + g_w (g_w \mathbf{p} + \mathbf{v} \times \mathbf{p}) - (g_w \mathbf{p} + \mathbf{v} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{v}$$

$$\mathbf{p}' = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} + g_w^2 \mathbf{p} + g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p}) - g_w (\mathbf{p} \times \mathbf{v}) - (\mathbf{v} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{v}$$

Simplificando términos:

$$\mathbf{p} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{p}), \text{ entonces } -g_w (\mathbf{p} \times \mathbf{v}) = g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p})$$

$$g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p}) + g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p}) = 2g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p})$$

Aplicando identidad de triple producto vectorial:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

$$-(\mathbf{v} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{p}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{p} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} - \|\mathbf{v}\|^2 \mathbf{p}$$

Reagrupando todos los términos:

$$\mathbf{p}' = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} + g_w^2 \mathbf{p} + 2g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p}) + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} - \|\mathbf{v}\|^2 \mathbf{p}$$

$$\mathbf{p}' = (g_w^2 - \|\mathbf{v}\|^2) \mathbf{p} + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{v} + 2g_w (\mathbf{v} \times \mathbf{p})$$

(Fórmula de Rodrigues)

Ejercicio 2. Implementación de la clase Quaternion (C++)

- Resuelto en Python con Jupyter Notebook

Ejercicio 3. SLERP y Camino Mas Corto

- Resuelto en Python con Jupyter Notebook